

Soluciones de la evaluación

Curso 2019

Ejercicio 1

- a) **Verdadero**, un algoritmo que no tiene sesgo inductivo se limita a clasificar instancias ya vistas.
- b) **Verdadero**, si se observa un ejemplo que no es correcto, *candidate-elimination* remueve al concepto objetivo del espacio de versiones.
- c) **Falso**, al no tener las instancias clasificadas, no se puede decir si las instancias están bien o mal clasificadas, aunque hay ciertas medidas para evaluar los *clusters* (como ARI).
- d) **Falso**, al no tener las instancias clasificadas, es necesario tener un gran volumen de datos para obtener buenos resultados.
- e) **Falso**, los clasificadores “perezosos”, como KNN, realizan el procesamiento a la hora de clasificar una instancia.

Ejercicio 2

a) Una forma puede ser reemplazar el valor faltante con el más probable del atributo, aprovechando el ejemplo a pesar de que esté incompleto. Otra forma de manejarlo podría ser excluir al ejemplo del conjunto de entrenamiento.

b) i)

	Sí	No
Sí	1	2
No	0	2

ii) $\text{Acierto}_{\text{micro}} = \# \text{correctas} / \# \text{instancias} = 3/5$
 $\text{Acierto}_{\text{macro}} = (\text{Acierto}_{\text{Sí}} + \text{Acierto}_{\text{No}}) / 2 = (1/3 + 1)/2 = 2/3$

iii) $P_{\text{Sí}} = \text{VP} / \text{VP} + \text{FP} = 1 / (1+0) = 1$

$R_{\text{Sí}} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FN}) = 1 / (1+2) = 1/3$

c) Para aplicar KNN es necesario:

1. Realizar one-hot-encoding del atributo "Ciudad". De esta forma una distancia que no favorece ningún par de valores para este atributo.
2. Pasar los atributos "Mes", "Humor de Pedro", y "Calidad de las paltas" a numéricos, pero esto podría hacerse enumerando los elementos, teniendo el cuidado de considerar los meses de manera circular ($d(\text{Diciembre}, \text{Enero}) = 1$).
3. Normalizar a los atributos "Peso promedio" y "Precio" para que sus diferencias afecten de forma equitativa los resultados de la clasificación.

d) La ventaja de aumentar k es que el algoritmo se hace menos sensible al ruido (si en 1-NN el ejemplo más cercano es equivocado, el algoritmo clasificará incorrectamente).

La desventaja de aumentar K es que el algoritmo se vuelve sensible a agrupaciones de instancias clasificadas iguales. Por ejemplo, si hay muchas instancias clasificadas como positivas juntas, cerca de ellas el algoritmo tenderá a clasificar positivo.

e) Discretizando y reemplazando con valor más común, queda la siguiente tabla:

#	Precio (\$/Kg)	Ciudad	Mes	Humor	Calidad	Peso promedio (Kg)	¿Compra?
1	Medio	Salto	Febrero	Bueno	Buena	Liviano	Sí
2	Medio	Florida	Marzo	Malo	Media	Liviano	No
3	Bajo	Salto	Marzo	Malo	Buena	Pesado	Sí
4	Alto	Durazno	Agosto	Bueno	Buena	Pesado	Sí
5	Alto	Salto	Octubre	Bueno	Buena	Liviano	No
6	Medio	Salto	Marzo	Malo	Buena	Liviano	?

$$P(\text{Sí}) = 3/5$$

$$P(\text{No}) = 2/5$$

$$P(\text{Medio} \mid \text{Sí}) = 1/3$$

$$P(\text{Medio} \mid \text{No}) = 1/2$$

$$P(\text{Salto} \mid \text{Sí}) = 2/3$$

$$P(\text{Salto} \mid \text{No}) = 1/2$$

$$P(\text{Marzo} \mid \text{Sí}) = 1/3$$
$$P(\text{Marzo} \mid \text{No}) = 1/2$$

$$P(\text{Malo} \mid \text{Sí}) = 1/3$$
$$P(\text{Malo} \mid \text{No}) = 1/2$$

$$P(\text{Buena} \mid \text{Sí}) = 1$$
$$P(\text{Buena} \mid \text{No}) = 1/2$$

$$P(\text{Liviano} \mid \text{Sí}) = 1/3$$
$$P(\text{Liviano} \mid \text{No}) = 1$$

$$P(\text{Sí}) \cdot P(\text{Medio} \mid \text{Sí}) \cdot P(\text{Salto} \mid \text{Sí}) \cdot P(\text{Marzo} \mid \text{Sí}) \cdot P(\text{Malo} \mid \text{Sí}) \cdot P(\text{Buena} \mid \text{Sí}) \cdot P(\text{Liviano} \mid \text{Sí}) = 2/405$$
$$P(\text{No}) \cdot P(\text{Medio} \mid \text{No}) \cdot P(\text{Salto} \mid \text{No}) \cdot P(\text{Marzo} \mid \text{No}) \cdot P(\text{Malo} \mid \text{No}) \cdot P(\text{Buena} \mid \text{No}) \cdot P(\text{Liviano} \mid \text{No}) = 1/80$$

Por lo tanto, lo más probable es que Pedro no compre paltas ese día

Ejercicio 3

a) Busco el atributo A que maximiza Ganancia(S,A), o sea el que minimiza:

$$\sum_{v \in \text{Val}(A)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$$

Nodo raíz:

para Mes

$$1/5 * 0 + 2/5 * 1 + 1/5 * 0 + 1/5 * 0 = 0,40$$

para Humor

$$- 3/5 * (2/3 \log 2/3 + 1/3 \log 1/3) + 2/5 * 1 \approx 0,95$$

El atributo elegido es Mes.

- Ramas Mes=Febrero

El conjunto tiene todos los elementos positivos, se genera una hoja etiquetada sí.

- Rama Mes=Marzo

El conjunto no es homogéneo, debo elegir un atributo: Como solo queda uno, Humor, será el elegido para la recursión.

- Rama Humor=Malo

Los elementos no son homogéneos pero no tengo más atributos, se genera una hoja etiquetada con el valor más común (cualquiera por ser uno y uno).

- Rama Humor=Bueno

El conjunto es vacío, etiqueto con el valor más común (cualquiera por ser uno y uno).

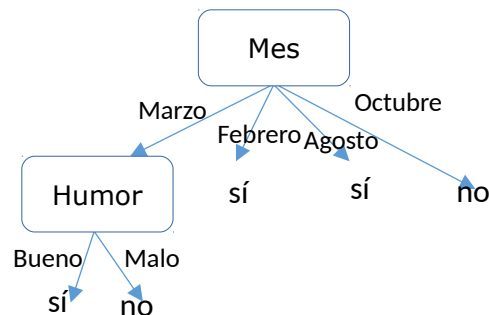
- Ramas Mes = Agosto

El conjunto tiene todos los elementos positivos, se genera una hoja etiquetada sí.

-Rama Mes=Octubre

Todos los elementos son negativos, se genera una hoja etiquetada no.

El resultado:



b) Por ejemplo, se puede (i) transformar el dominio llevando sus valores a rangos y (ii) cambiar la función de selección de atributo para penalizar la dispersión de los datos. Ver detalles en el teórico.

Ejercicio 4

a) Ver teórico.

b)

V^*			Π_1^*		
0	160	200	↻	⇒	↓
102	128	0	⇒	↑	↻
128	128	160	⇐	↓	↓

Q			Π_2^*		
0	0	102	160	128	0
		102		200	
100	102	82	128	0	0
0	102		102		
82	102	102	128	102	102
128	0		128	160	

c) Se siguen aquellas acciones que, según lo aprendido hasta el momento, maximizan el retorno en cada estado:

4	3	
1	2	
0		

d) En negrita los cambios que se operan de Q_0 a Q_1 :

Q_1		
	200	160
		200
20	160	
10	150	128
		120

e) Es una secuencia de exploración: en el paso 3 se toma a la derecha cuando la acción de ir a la izquierda tiene mayor ganancia según Q_0 .

Ejercicio 5

1. La regresión lineal es un método de regresión, mientras que la regresión logística es un método de clasificación.
2. Se transforma el problema en n problemas de clasificación binaria, y se elige la hipótesis para la que la probabilidad de que la instancia a evaluar pertenezca a la clase sea máxima.
3. Sí. Hay que usar x_2 como atributo de entrada, porque la relación es cuadrática.
4. No. PCA crea "nuevos" atributos, correspondiente a las direcciones de los vectores propios con mayores valores propios.
5. Descenso por gradiente es un método numérico para hallar el mínimo de una función. Se utiliza en lugar de las ecuaciones normales porque es mucho más eficiente, especialmente cuando se trabaja con conjuntos de datos con muchas instancias o dimensiones.